MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	4 heures	20 points	Épreuve complète : relation nerveuse · reproduction · hérédité · immunologie

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : L'épreuve comporte deux parties obligatoires. Les documents sont à rendre avec la copie. La clarté des schémas et la rigueur du raisonnement sont prises en compte.

PREMIÈRE PARTIE — Maîtrise des connaissances (7 pts) (7 pts)

Répondre brièvement et précisément.

a. Définir : neurone ; synapse ; gamétogenèse ; anticorps. *(2 pts)*

b. Donner la différence entre réflexe inné et réflexe conditionnel, avec un exemple de chacun. *(1,5 pt)*

c. Citer, dans l'ordre, les quatre étapes de la spermatogenèse et indiquer celle où intervient la méiose. *(1,5 pt)*

d. Expliquer en deux phrases pourquoi la double fécondation est caractéristique des spermaphytes. *(2 pts)*

DEUXIÈME PARTIE — Raisonnement scientifique et exploitation de documents (13 pts) (13 pts)

***Document 1** : électromyogramme du muscle gastrocnémien avant et après stimulation du nerf sciatique (décalage du pic : latence synaptique). **Document 2** : évolution des taux de FSH et LH pendant le cycle ovarien. **Document 3** : croisement F1 hétérozygote × homozygote récessif.*

1) — 4 pts. À partir du document 1, calculer la vitesse de conduction de l'influx nerveux si la distance nerf-muscle est de 60 cm et la latence synaptique totale de 15 ms. Expliquer à quoi est due cette latence.

2) — 4 pts. À partir du document 2, identifier l'événement ovarien correspondant au pic de LH (jour 14) et expliquer le rôle de la FSH dans la première moitié du cycle.

3) — 5 pts. À partir du document 3 (caractère « couleur de fleur » : R rouge dominant, r blanc ; caractère « taille » : T grand dominant, t nain) : donner les génotypes F1 et du parent récessif, dresser l'échiquier du croisement et les proportions phénotypiques attendues. Dire si les gènes sont liés ou indépendants si l'on obtient 1:1:1:1.

